UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM

REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 9

Selecção dos Estudos e Gestão do Processo de Triagem

Conteúdos centrais

Importação e deduplicação; triagem de títulos e resumos; avaliação dos textos integrais; revisão independente; resolução de divergências; razões de exclusão; diagrama de fluxo PRISMA.

Formador: Fernando Mucomole

Maputo, Moçambique

2026

Apresentação

A selecção dos estudos é uma etapa determinante de uma revisão sistemática da literatura. É neste processo que os registos recuperados nas pesquisas bibliográficas são avaliados à luz dos critérios de elegibilidade definidos previamente no protocolo.

A qualidade da selecção depende da clareza dos critérios, da consistência das decisões, da independência dos avaliadores e da documentação de todas as etapas. Uma triagem pouco transparente pode introduzir erros de selecção, excluir estudos relevantes, incluir estudos inadequados e comprometer a validade das conclusões.

Este módulo desenvolve os procedimentos necessários para transformar resultados bibliográficos inicialmente dispersos numa base de estudos seleccionados, organizada, verificável e preparada para a extracção de dados e a síntese da evidência.

Objectivo geral

Capacitar os participantes para executar, documentar e auditar o processo de selecção dos estudos numa revisão sistemática, utilizando critérios de elegibilidade explícitos, avaliação independente e relato transparente segundo as orientações PRISMA aplicáveis.

Objectivos específicos

No final do módulo, o participante deverá ser capaz de:

1. Importar resultados provenientes de diferentes bases de dados.
2. Identificar e remover referências duplicadas.
3. Aplicar critérios de elegibilidade à triagem de títulos e resumos.
4. Avaliar os textos integrais dos relatórios potencialmente elegíveis.
5. Implementar um processo de avaliação por dois revisores independentes.
6. Registar, comparar e resolver divergências entre avaliadores.
7. Documentar razões específicas para a exclusão de textos integrais.
8. Construir um diagrama de fluxo de selecção de estudos.
9. Produzir uma base de estudos incluídos e um registo auditável das decisões.

Índice

Apresentação i

Objectivo geral i

Objectivos específicos i

1 Enquadramento metodológico 1
1.1 O que é a selecção dos estudos? . . . 1
1.2 Registo, relatório e estudo: distinções essenciais . . . 1
1.3 Princípios fundamentais . . . 1

2 Visão geral do processo de selecção 2

3 Importação e organização dos resultados 3
3.1 Fontes de informação . . . 3
3.2 Exportação dos registos . . . 4
3.3 Estrutura da base de dados inicial . . . 5

4 Deduplicação dos resultados 5
4.1 O que é uma referência duplicada? . . . 5
4.2 Métodos de identificação . . . 5
4.3 Normalização de títulos . . . 6
4.4 Exemplo numérico . . . 6

5 Triagem de títulos e resumos 7
5.1 Finalidade da primeira fase . . . 7
5.2 Categorias de decisão . . . 7
5.3 Aplicação dos critérios . . . 7
5.4 Erros frequentes . . . 8

6 Avaliação dos textos integrais 8
6.1 Objectivo da segunda fase . . . 8
6.2 Procedimento operacional . . . 9
6.3 Texto integral não recuperado . . . 9
6.4 Razões de exclusão . . . 9
6.5 Uma razão principal por relatório . . . 10

7 Revisão independente por dois avaliadores 10
7.1 Por que utilizar dois avaliadores? . . . 10
7.2 Fluxo de trabalho . . . 11
7.3 Procedimento recomendado . . . 11
7.4 Resolução de divergências . . . 11
7.5 Concordância entre avaliadores . . . 12

8 Gestão das referências e ferramentas de apoio 13
8.1 Gestores bibliográficos . . . 13
8.2 Ferramentas de triagem . . . 13
8.3 Planilha de controlo . . . 13

9 Diagrama de fluxo PRISMA 14

9.1 Finalidade . . . 14
9.2 Contagens fundamentais . . . 14
9.3 Exemplo de fluxo com números ilustrativos . . . 14
9.4 Razões de exclusão no exemplo . . . 15
9.5 Regras para construir o diagrama . . . 16

10 Controlo de qualidade e auditoria **16**
10.1 Verificações antes de encerrar a triagem . . . 16
10.2 Gestão das alterações aos critérios . . . 17
10.3 Conservação dos dados . . . 17

11 Actividade prática **18**
11.1 Título da actividade . . . 18
11.2 Objectivo . . . 18
11.3 Instruções de trabalho . . . 18
11.4 Modelo de ficha de triagem . . . 18
11.5 Produto esperado . . . 19

12 Rubrica de avaliação da actividade **20**

13 Síntese final **20**

Referências bibliográficas **20**

Recursos metodológicos **21**

1 Enquadramento metodológico

1.1 O que é a selecção dos estudos?

A selecção dos estudos é o conjunto de procedimentos utilizados para determinar quais os relatórios e estudos recuperados na pesquisa bibliográfica que satisfazem os critérios de elegibilidade da revisão.

O processo deve responder a três questões fundamentais:

- **Que registos foram encontrados?** Resultados provenientes das bases de dados e de outras fontes de informação.
- **Que relatórios foram avaliados?** Textos integrais recuperados e examinados segundo os critérios predefinidos.
- **Que estudos foram incluídos?** Evidência que satisfaz os requisitos metodológicos e temáticos da revisão.

A selecção não deve ser confundida com a avaliação do risco de viés. A primeira determina a elegibilidade; a segunda avalia limitações metodológicas dos estudos incluídos.

1.2 Registo, relatório e estudo: distinções essenciais

Na prática, uma mesma investigação pode originar vários documentos, como um artigo, um resumo de congresso e um relatório técnico. Por isso, é importante distinguir as seguintes unidades:

Tabela 1: Unidades utilizadas no processo de selecção.

Unidade	**Definição e exemplo**
Registo bibliográfico	Referência identificada numa base de dados, por exemplo, o registo de um artigo na Scopus.
Relatório	Documento que comunica resultados de uma investigação, como um artigo completo, uma tese ou um relatório técnico.
Estudo	Investigação subjacente. Um estudo pode originar mais de um relatório.
Estudo incluído	Investigação que satisfaz os critérios de elegibilidade da revisão e cuja inclusão foi confirmada.

Esta distinção evita contar diferentes publicações do mesmo estudo como se fossem investigações independentes.

1.3 Princípios fundamentais

1. **Transparência:** as decisões devem ser explicáveis.

2. **Reprodutibilidade:** outro investigador deve conseguir compreender e, tanto quanto possível, reproduzir o procedimento.
3. **Consistência:** os critérios devem ser aplicados de forma uniforme a todos os registos.
4. **Independência:** os avaliadores devem formular as suas decisões sem influência indevida das decisões alheias.
5. **Rastreabilidade:** cada exclusão e inclusão deve poder ser relacionada com o respectivo registo ou relatório.
6. **Fidelidade ao protocolo:** os critérios não devem ser alterados oportunisticamente para favorecer determinados resultados.

2 Visão geral do processo de selecção

O processo típico compreende a importação dos resultados, a deduplicação, a triagem inicial, a recuperação e avaliação dos textos integrais, a resolução de divergências e a consolidação da base final.

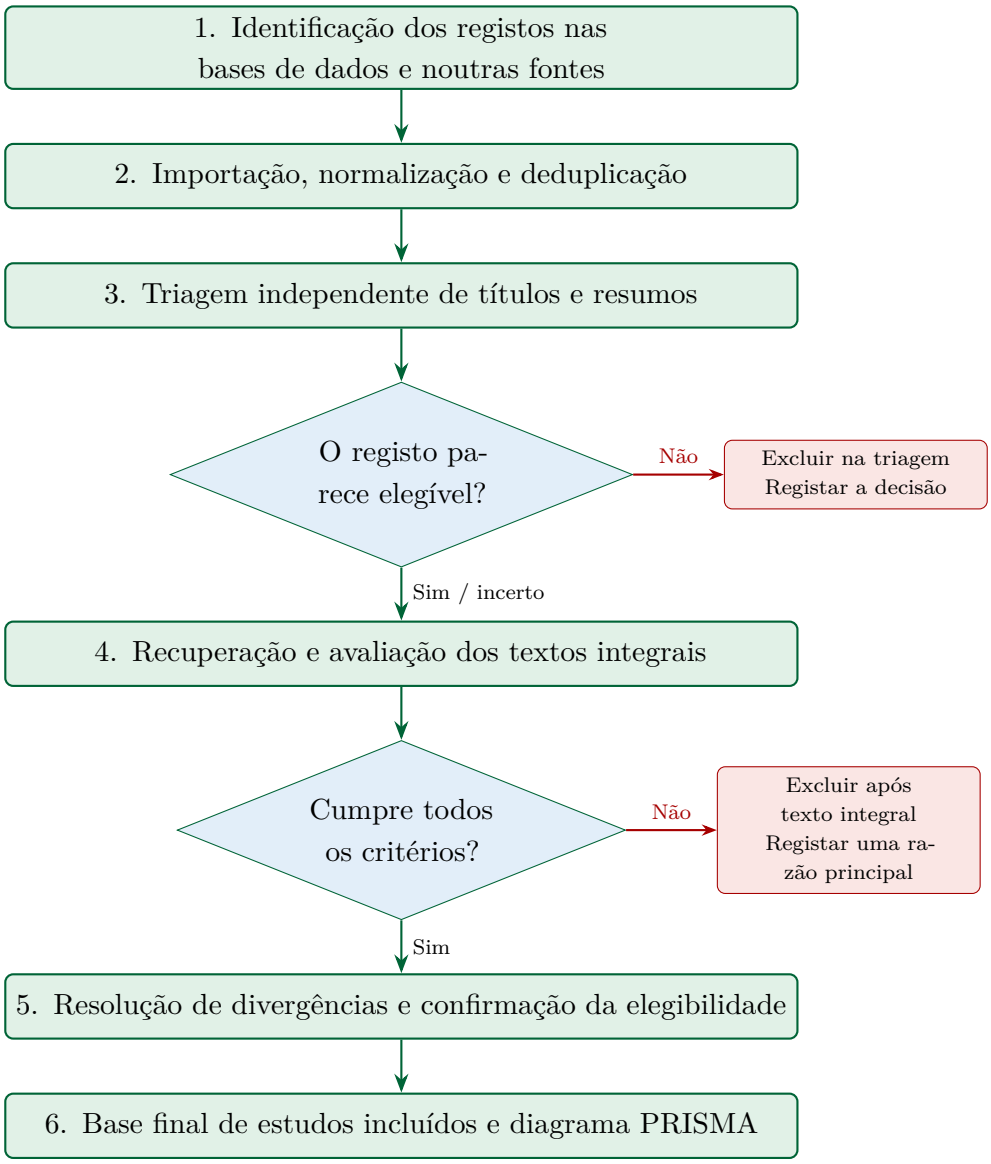


Figura 1: Representação conceptual do processo de selecção dos estudos. As decisões de exclusão devem ser registadas na fase correspondente.

A figura representa a lógica geral do procedimento. Na aplicação real, o diagrama PRISMA deve apresentar os números efectivamente observados em cada etapa, e não valores estimados ou preenchidos antecipadamente.

3 Importação e organização dos resultados

3.1 Fontes de informação

Os resultados podem provir de diferentes fontes, consoante a pergunta de investigação e o domínio científico:

- Scopus;
- Web of Science;

- PubMed/MEDLINE, quando pertinente;
- IEEE Xplore, para áreas de engenharia e tecnologias;
- ScienceDirect e outras plataformas editoriais;
- Google Scholar, como fonte complementar, com documentação dos procedimentos utilizados;
- repositórios institucionais, registos de estudos, referências de artigos e outras fontes justificadas no protocolo.

A selecção das fontes deve ser justificada. Não é obrigatório utilizar todas as bases de dados disponíveis: é necessário utilizar fontes adequadas à pergunta de investigação e documentar a pesquisa.

3.2 Exportação dos registos

Sempre que possível, os resultados devem ser exportados em formatos que preservem os metadados bibliográficos, como RIS, BibTeX, CSV ou XML.

Os campos úteis incluem:

- título;
- autores;
- ano de publicação;
- resumo;
- palavras-chave;
- revista ou fonte;
- DOI;
- identificador do registo;
- base de dados de origem;
- URL ou ligação para o texto integral.

3.3 Estrutura da base de dados inicial

Tabela 2: Modelo mínimo para organizar os registos importados.

Campo	**Finalidade**
ID_registo	Identificador interno único atribuído ao registo.
Titulo	Título bibliográfico.
Autores	Autores do documento.
Ano	Ano de publicação.
DOI	Identificador persistente, quando disponível.
Resumo	Resumo do documento.
Fonte	Base de dados ou outra fonte de origem.
Duplicado	Indica se o registo foi identificado como duplicado.
Estado	Por avaliar, incluir, excluir ou texto integral.
Motivo	Motivo da decisão, quando aplicável.

Deve ser conservada uma cópia dos resultados originais, sem alterações. A base de trabalho pode ser normalizada, mas as modificações devem preservar a possibilidade de reconstruir o percurso dos registos.

4 Deduplicação dos resultados

4.1 O que é uma referência duplicada?

Uma referência duplicada ocorre quando o mesmo registo bibliográfico é recuperado mais de uma vez, frequentemente porque foi indexado por diferentes bases de dados.

A deduplicação é necessária para evitar a avaliação repetida do mesmo registo e a inflação artificial do número de resultados identificados.

4.2 Métodos de identificação

A identificação de duplicados pode combinar:

1. comparação exacta de DOI;
2. comparação de títulos normalizados;
3. comparação de títulos, autores e ano;
4. comparação de outros identificadores bibliográficos;
5. confirmação manual dos casos ambíguos.

A comparação automática não é infalível. Diferenças na pontuação, acentuação, abreviaturas, ordem dos autores e metadados incompletos podem ocultar duplicados ou produzir correspondências incorrectas.

4.3 Normalização de títulos

Para facilitar a comparação, pode ser criada uma versão normalizada do título, sem substituir o título original. Uma normalização possível consiste em converter o texto para minúsculas, remover espaços excedentes e uniformizar sinais de pontuação.

A normalização deve ser utilizada como auxílio à identificação, não como prova isolada de duplicação.

4.4 Exemplo numérico

Considere-se uma pesquisa com os seguintes resultados:

Tabela 3: Exemplo ilustrativo de deduplicação.

Operação	**Número de registos**
Resultados da Base A	520
Resultados da Base B	430
Resultados da Base C	250
Total antes da deduplicação	1200
Duplicados removidos	280
Registos únicos após deduplicação	920

Neste exemplo:

$$N_{\text{total}} = 520 + 430 + 250 = 1200$$

$$N_{\text{únicos}} = N_{\text{total}} - N_{\text{duplicados}}$$

$$N_{\text{únicos}} = 1200 - 280 = 920$$

O resultado de 920 corresponde aos registos únicos que passam para a fase seguinte. Os valores são meramente ilustrativos.

Regra metodológica

Não eliminar registos sem conservar o número de duplicados removidos e os critérios usados para os identificar. Um mesmo estudo pode ter vários relatórios legítimos; estes não devem ser confundidos automaticamente com duplicados bibliográficos.

5 Triagem de títulos e resumos

5.1 Finalidade da primeira fase

A triagem de títulos e resumos é uma avaliação preliminar dos registos recuperados. O seu objectivo é excluir os registos claramente incompatíveis com os critérios de elegibilidade e identificar os que devem avançar para a avaliação do texto integral.

Nesta fase, a informação disponível é frequentemente incompleta. Por esse motivo, um registo cuja elegibilidade não possa ser determinada com segurança deve, em regra, avançar para a avaliação do texto integral.

5.2 Categorias de decisão

Recomenda-se uma classificação simples e operacional:

Tabela 4: Categorias de decisão na triagem inicial.

Decisão	**Interpretação**
Incluir / avançar	O registo parece satisfazer os critérios ou contém informação insuficiente para excluir.
Excluir	Existe evidência suficiente de que o registo não satisfaz um ou mais critérios previamente definidos.
Incerto	O título e o resumo não permitem decidir com segurança; o registo avança para avaliação mais detalhada.

5.3 Aplicação dos critérios

Considere-se uma revisão sobre métodos de inteligência artificial para previsão da irradiância solar.

Os critérios definidos no protocolo podem abranger:

- o fenómeno ou problema estudado;
- o tipo de método utilizado;
- a população, região, sistema ou contexto;
- os resultados relevantes;

- os desenhos de estudo admissíveis;
- o período temporal e os idiomas, caso existam restrições justificadas.

Tabela 5: Exemplo de aplicação dos critérios na triagem de títulos e resumos.

Título hipotético	**Informação disponível**	**Decisão preliminar**
Previsão da irradiância solar usando redes neuronais	Prevê irradiância e utiliza aprendizagem automática	Avançar
Caracterização química de minerais em rochas	Não aborda previsão da irradiância nem o método de interesse	Excluir
Previsão de produção fotovoltaica em regiões tropicais	Aborda produção fotovoltaica; o resumo não esclarece a variável prevista nem o método	Avançar para avaliação integral
Revisão sobre sistemas de armazenamento de energia	Pode não ser um estudo primário; a admissibilidade de revisões depende do protocolo	Decidir segundo os critérios definidos

5.4 Erros frequentes

- Excluir um artigo apenas porque o resumo é curto.
- Interpretar a ausência de uma palavra-chave como prova de que o estudo não é relevante.
- Introduzir critérios de exclusão que não constam do protocolo.
- Excluir um estudo porque os seus resultados parecem pouco interessantes ou contrariam a hipótese do investigador.
- Usar categorias de decisão diferentes entre avaliadores.

A triagem deve avaliar a elegibilidade, não a conveniência dos resultados para a hipótese de investigação.

6 Avaliação dos textos integrais

6.1 Objectivo da segunda fase

Os registos que passam a triagem inicial são procurados e avaliados com base no texto integral. Nesta fase, o revisor deve confirmar se o documento satisfaz todos os critérios de elegibilidade relevantes.

A decisão deve apoiar-se em informação verificável do documento, incluindo, quando aplicável, os métodos, a amostra, o contexto, as variáveis, os resultados e o desenho do estudo.

6.2 Procedimento operacional

1. Procurar o texto integral através das ligações bibliográficas, bibliotecas, repositórios ou outras vias autorizadas.
2. Registar os relatórios que não foi possível recuperar.
3. Ler o texto integral dos relatórios recuperados.
4. Aplicar sistematicamente os critérios de elegibilidade.
5. Registar uma razão principal para cada relatório excluído.
6. Confirmar se existem outros relatórios do mesmo estudo.
7. Consolidar a decisão final de inclusão ou exclusão.

6.3 Texto integral não recuperado

Um relatório que não foi possível obter não deve ser automaticamente classificado como inelegível. Trata-se de uma situação distinta: a elegibilidade não pôde ser determinada por falta de acesso ao documento.

Devem ser registadas as tentativas de recuperação e as fontes consultadas. No diagrama PRISMA, os relatórios não recuperados são contabilizados separadamente dos relatórios avaliados e excluídos.

6.4 Razões de exclusão

As razões devem ser suficientemente específicas para permitir compreender a decisão e verificar a sua coerência com o protocolo.

Tabela 6: Exemplos de razões para exclusão após avaliação integral.

Razão	**Exemplo de aplicação**
População ou contexto inadequado	A população, região, sistema ou contexto não corresponde ao definido no protocolo.
Fenómeno ou intervenção inadequados	O estudo não investiga o fenómeno ou método previsto na pergunta.
Desenho de estudo não elegível	O documento utiliza um desenho não admitido pelos critérios.
Resultados não relevantes	Não apresenta resultados que permitam responder à pergunta da revisão.
Tipo de documento não elegível	O documento não pertence aos tipos de publicação previamente admitidos.
Outra razão predefinida	Situação adicional, justificada e compatível com o protocolo.

As categorias exactas devem ser adaptadas à pergunta da revisão. Deve evitar-se uma categoria excessivamente vaga, como "não relevante", quando é possível especificar o critério não satisfeito.

6.5 Uma razão principal por relatório

Para o diagrama PRISMA, recomenda-se definir uma regra consistente para a apresentação das razões de exclusão. Por exemplo, quando um relatório viola vários critérios, pode ser atribuída uma razão principal segundo uma hierarquia previamente estabelecida.

Esta regra não significa que só exista uma limitação de elegibilidade. Significa que o relatório é contado uma única vez no total de exclusões apresentado por razões, evitando a dupla contagem.

7 Revisão independente por dois avaliadores

7.1 Por que utilizar dois avaliadores?

A avaliação independente por dois revisores reduz a dependência de uma única interpretação e permite identificar ambiguidades nos critérios de elegibilidade.

Cada avaliador deve examinar os mesmos registos sem conhecer, durante a decisão inicial, a decisão do outro avaliador. Depois da comparação, os casos discordantes são resolvidos por um procedimento predefinido.

A independência não elimina todos os erros, mas torna o processo mais transparente e permite avaliar a consistência das decisões.

7.2 Fluxo de trabalho

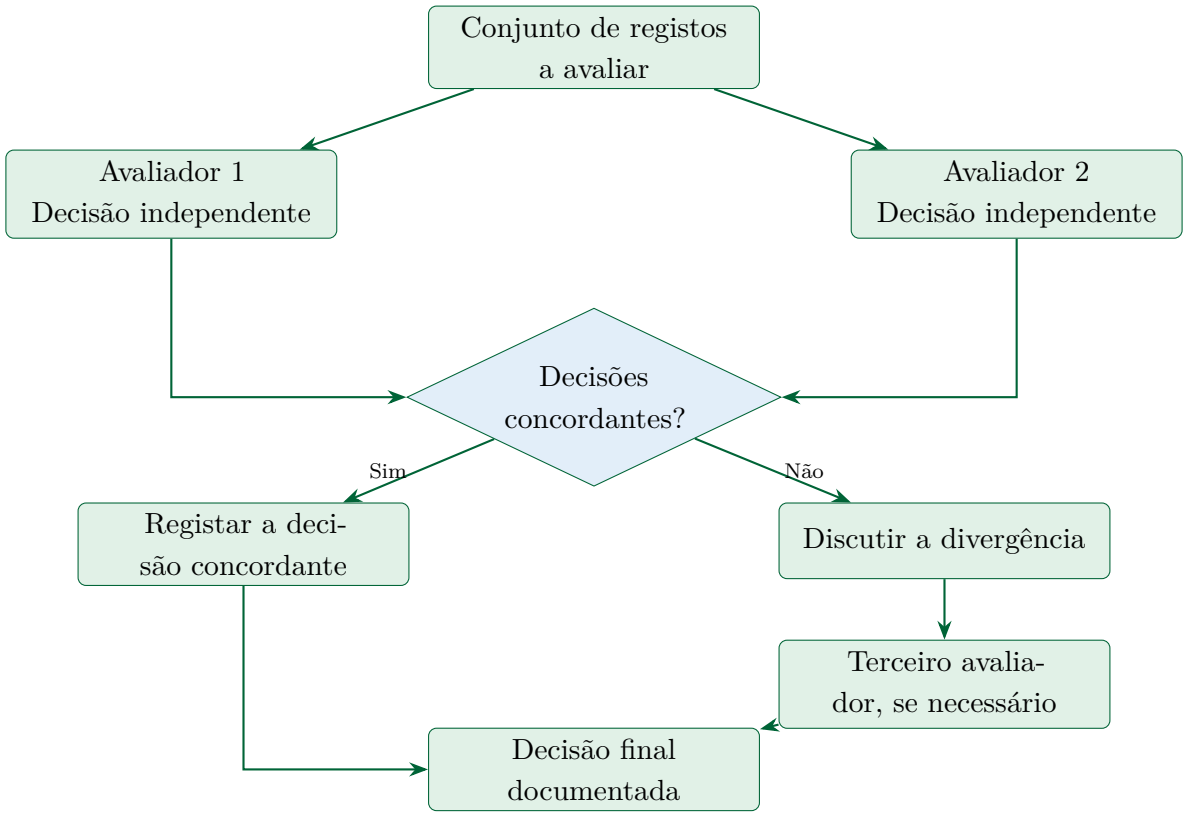


Figura 2: Modelo de avaliação independente e resolução de divergências.

7.3 Procedimento recomendado

1. Elaborar um manual de decisões com os critérios operacionais.
2. Realizar uma pequena triagem-piloto.
3. Discutir interpretações ambíguas antes da triagem completa.
4. Congelar a versão dos critérios utilizada, salvo alterações justificadas e documentadas.
5. Atribuir os registos aos dois avaliadores.
6. Comparar as decisões após a avaliação independente.
7. Resolver divergências por consenso ou com um terceiro avaliador.
8. Guardar as decisões originais e a decisão final.

7.4 Resolução de divergências

Uma divergência pode ocorrer, por exemplo, quando um avaliador considera que um artigo aborda previsão da irradiância solar e outro considera que aborda apenas produção fotovoltaica.

A resolução deve seguir uma sequência estruturada:

- identificar o critério que originou a discordância;
- consultar a definição operacional no protocolo;
- rever o título, resumo ou texto integral relevante;
- discutir a interpretação com base na evidência disponível;
- recorrer a um terceiro avaliador se o desacordo persistir;
- registar a decisão final e, quando pertinente, a justificação.

Não se deve alterar retroactivamente a interpretação de um critério apenas para aumentar ou diminuir o número de estudos incluídos.

7.5 Concordância entre avaliadores

Pode ser apresentada a proporção de concordância observada:

$$P_o = \frac{N_{\text{concordantes}}}{N_{\text{avaliados}}}$$

Em que:

- P_o representa a proporção de decisões concordantes;
- $N_{\text{concordantes}}$ é o número de registos com decisões iniciais iguais;
- $N_{\text{avaliados}}$ é o número total de registos avaliados independentemente.

Por exemplo, se dois avaliadores concordarem em 180 de 200 registos:

$$P_o = \frac{180}{200} = 0{,}90 = 90\%$$

A concordância observada não corrige a concordância esperada por acaso. Quando apropriado, pode ser utilizado o coeficiente kappa de Cohen:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

em que P_e representa a proporção de concordância esperada por acaso, calculada a partir das distribuições marginais das decisões.

O kappa deve ser interpretado com prudência: pode ser influenciado pela prevalência das categorias e pela distribuição das decisões. Não existe um único valor que demonstre, em todos os contextos, que a triagem é metodologicamente adequada. A prioridade é aplicar critérios claros e resolver as divergências de forma transparente.

8 Gestão das referências e ferramentas de apoio

8.1 Gestores bibliográficos

Ferramentas como Zotero, EndNote e Mendeley podem apoiar a importação, organização e identificação de referências duplicadas. São úteis para gestão bibliográfica, mas a sua utilização não substitui a definição dos critérios de elegibilidade nem a validação das decisões.

8.2 Ferramentas de triagem

Plataformas como Rayyan e outras ferramentas de revisão sistemática podem facilitar:

- a atribuição de registos aos avaliadores;
- a classificação de títulos e resumos;
- o registo de decisões e razões de exclusão;
- a identificação de divergências;
- a gestão do estado de cada relatório;
- a exportação dos resultados da triagem.

A escolha da ferramenta deve considerar a dimensão da revisão, o orçamento, a facilidade de exportação, a gestão de permissões, a protecção dos dados e a possibilidade de preservar o histórico das decisões.

8.3 Planilha de controlo

Uma planilha pode ser suficiente para projectos pequenos, desde que a sua estrutura permita identificar cada registo e cada avaliador. Para projectos com muitos milhares de referências, plataformas especializadas podem reduzir o trabalho manual e melhorar a rastreabilidade.

Tabela 7: Modelo de registo das decisões dos avaliadores.

ID	Fase	Avaliador 1	Avaliador 2	Decisão final	Justificação
R001	Título/resumo	Avançar	Avançar	Avançar	Informação compatível
R002	Título/resumo	Excluir	Excluir	Excluir	Fenómeno inadequado
R003	Texto integral	Incluir	Excluir	Incluir	Critério satisfeito após discussão
R004	Texto integral	Excluir	Excluir	Excluir	Desenho não elegível

Os registos apresentados são fictícios. Em investigação real, as decisões finais devem ser suportadas pelo conteúdo dos documentos e pelos critérios do protocolo.

9 Diagrama de fluxo PRISMA

9.1 Finalidade

O diagrama de fluxo PRISMA apresenta, de forma estruturada, o percurso dos registos e relatórios ao longo da identificação, triagem, recuperação, avaliação de elegibilidade e inclusão.

A versão apropriada do diagrama deve corresponder às fontes utilizadas e à natureza da revisão. O PRISMA 2020 disponibiliza modelos de fluxo para diferentes cenários, incluindo pesquisas em bases de dados, registos e outras fontes.

O diagrama não substitui a descrição dos métodos. Complementa-a, permitindo que o leitor compreenda o volume de informação tratado e as principais razões para as exclusões.

9.2 Contagens fundamentais

A contabilidade do processo deve distinguir registos, relatórios e estudos.

Um esquema simplificado é:

$$N_{\text{após deduplicação}} = N_{\text{identificados}} - N_{\text{duplicados removidos}} - N_{\text{outras remoções prévias}}$$

Depois da triagem:

$$N_{\text{avaliados integralmente}} = N_{\text{relatórios procurados}} - N_{\text{relatórios não recuperados}}$$

E, para os relatórios avaliados:

$$N_{\text{relatórios elegíveis}} = N_{\text{avaliados integralmente}} - N_{\text{excluídos após avaliação}}$$

Estas relações devem ser adaptadas à estrutura completa do fluxo utilizado. Se existirem várias fontes, relatórios associados ao mesmo estudo ou outras remoções, as categorias devem ser contabilizadas separadamente, sem misturar unidades diferentes.

9.3 Exemplo de fluxo com números ilustrativos

O exemplo seguinte demonstra a lógica das contagens. Os números não representam resultados de uma revisão real.

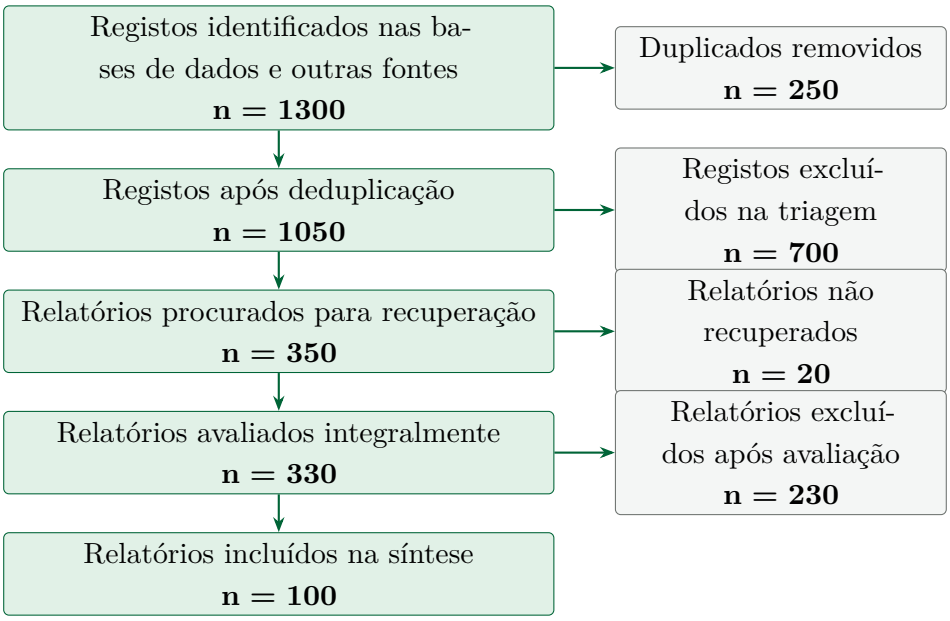


Figura 3: Exemplo didáctico simplificado de fluxo de selecção. Os valores devem ser substituídos pelos dados reais da revisão.

Neste exemplo:

$$1300 - 250 = 1050$$

$$1050 - 700 = 350$$

$$350 - 20 = 330$$

$$330 - 230 = 100$$

A contabilidade é coerente para o cenário simplificado apresentado. Na revisão real, devem ser utilizados os campos e as categorias do modelo PRISMA 2020 apropriado, incluindo, quando aplicável, outras remoções, registos provenientes de outras fontes e a distinção entre relatórios e estudos.

9.4 Razões de exclusão no exemplo

Os 230 relatórios excluídos após a avaliação integral podem ser distribuídos, por exemplo, da seguinte forma:

Tabela 8: Exemplo de distribuição das razões de exclusão.

Razão principal	Número
População ou contexto inadequado	70
Fenómeno ou método inadequado	55
Desenho de estudo não elegível	45
Resultados não relevantes para a pergunta	35
Tipo de documento não elegível	25
Total	**230**

A soma das razões deve corresponder ao total de relatórios excluídos quando cada relatório recebe uma única razão principal no diagrama. Se forem registadas múltiplas razões por relatório, os totais dessas razões não devem ser apresentados como se fossem contagens mutuamente exclusivas.

9.5 Regras para construir o diagrama

1. Utilizar os números provenientes dos registos de trabalho.
2. Não preencher as contagens com estimativas.
3. Distinguir duplicados de outros registos removidos.
4. Distinguir registos excluídos na triagem de relatórios excluídos após leitura integral.
5. Contabilizar separadamente os relatórios não recuperados.
6. Assegurar a coerência aritmética das etapas.
7. Apresentar razões de exclusão compatíveis com os critérios de elegibilidade.
8. Distinguir o número de relatórios do número de estudos, quando estes não forem iguais.

Atenção

O diagrama ilustrativo deste módulo não deve ser apresentado como resultado empírico de uma revisão. Na versão final do artigo ou da tese, deve ser substituído pelo fluxo real da pesquisa e da selecção.

10 Controlo de qualidade e auditoria

10.1 Verificações antes de encerrar a triagem

Antes de considerar a selecção concluída, a equipa deve verificar:

- se todos os registos recuperados possuem um estado final;

- se as referências duplicadas foram tratadas consistentemente;
- se os casos incertos foram encaminhados para avaliação integral;
- se os textos integrais foram avaliados segundo os mesmos critérios;
- se os relatórios não recuperados estão identificados;
- se as exclusões após avaliação integral possuem razões registadas;
- se as divergências foram resolvidas e documentadas;
- se os relatórios do mesmo estudo foram relacionados;
- se as contagens do diagrama correspondem à base de trabalho;
- se os ficheiros e as decisões podem ser consultados posteriormente.

10.2 Gestão das alterações aos critérios

Se a equipa identificar uma ambiguidade importante, poderá ser necessário clarificar o protocolo. Qualquer alteração deve ser justificada e documentada, incluindo a data, a razão e a fase em que ocorreu.

Quando a alteração puder afectar a elegibilidade, deve avaliar-se se é necessário rever decisões anteriores. A equipa não deve modificar critérios de forma silenciosa nem ajustar as regras apenas para produzir um número desejado de estudos.

10.3 Conservação dos dados

Recomenda-se conservar:

- os ficheiros originais exportados das bases de dados;
- a base deduplicada;
- o histórico das decisões dos avaliadores;
- a lista de textos integrais avaliados;
- as razões de exclusão;
- o registo das divergências e respectivas resoluções;
- o diagrama PRISMA final;
- a versão do protocolo aplicada.

A organização destes elementos facilita a auditoria, a actualização futura da revisão e a preparação de respostas a revisores científicos.

11 Actividade prática

11.1 Título da actividade

Triagem de referências e construção do fluxo PRISMA de uma revisão sistemática.

11.2 Objectivo

Executar uma simulação completa de selecção de estudos, desde a importação de referências até à preparação de uma base de estudos incluídos e de um diagrama de fluxo.

11.3 Instruções de trabalho

Cada participante deverá utilizar uma pergunta de investigação relacionada com a sua área científica e trabalhar com um conjunto de referências bibliográficas disponibilizado pelo formador ou recolhido nas fontes seleccionadas.

1. Definir ou recuperar os critérios de elegibilidade do protocolo.
2. Importar e organizar os registos bibliográficos.
3. Identificar e documentar duplicados.
4. Realizar uma triagem-piloto de títulos e resumos.
5. Avaliar os registos em conjunto com outro participante, sem partilhar as decisões antes de cada avaliação independente.
6. Comparar as decisões e identificar as divergências.
7. Resolver os desacordos através dos critérios definidos.
8. Avaliar os textos integrais disponíveis.
9. Registar os motivos de exclusão após a avaliação integral.
10. Construir o diagrama de fluxo com os números obtidos.
11. Rever a coerência entre as contagens e a base de trabalho.

11.4 Modelo de ficha de triagem

Tabela 9: Ficha de trabalho para cada registo.

Campo	**Registo do participante**
Identificador do registo	_____
Título	_____
Autor e ano	_____

Campo	Registo do participante
Fonte de recuperação	_____
Fase de avaliação	Título/resumo ou texto integral
Decisão do avaliador 1	Incluir/avançar, excluir ou incerto
Decisão do avaliador 2	Incluir/avançar, excluir ou incerto
Decisão final	_____
Critério aplicado	_____
Razão de exclusão, se aplicável	_____
Divergência identificada	Sim/Não; descrição, se aplicável
Forma de resolução	Consenso, terceiro avaliador ou outra solução prevista
Observações	_____

11.5 Produto esperado

No final da actividade, cada participante deverá apresentar:

1. uma base bibliográfica organizada;
2. um registo de deduplicação;
3. uma tabela de decisões da triagem;
4. uma lista de relatórios avaliados integralmente;
5. uma lista de exclusões com razões documentadas;
6. uma base final de estudos seleccionados;
7. um diagrama de fluxo PRISMA coerente com as contagens reais;
8. uma breve descrição dos procedimentos utilizados.

12 Rubrica de avaliação da actividade

Tabela 10: Critérios de avaliação do trabalho prático.

Critério	**Peso**	**Evidência esperada**
Aplicação dos critérios de elegibilidade	20%	Decisões coerentes com o protocolo.
Importação e deduplicação	15%	Registos organizados e duplicados documentados.
Triagem independente	15%	Decisões individuais preservadas antes da comparação.
Resolução de divergências	15%	Processo de resolução claro e rastreável.
Razões de exclusão	15%	Motivos específicos e compatíveis com os critérios.
Diagrama de fluxo PRISMA	15%	Contagens coerentes com o processo de selecção.
Organização e reprodutibilidade	5%	Ficheiros identificados, estruturados e verificáveis.
Total	**100%**	

13 Síntese final

A selecção dos estudos é um processo metodológico, e não uma simples escolha de artigos. Exige critérios explícitos, aplicação consistente, decisões independentes, resolução transparente de divergências e documentação de todas as etapas relevantes.

A deduplicação assegura que os mesmos registos não sejam avaliados repetidamente. A triagem de títulos e resumos identifica os relatórios que merecem avaliação detalhada. A leitura dos textos integrais confirma a elegibilidade, enquanto as razões de exclusão tornam as decisões verificáveis. Finalmente, o diagrama PRISMA comunica o percurso da selecção de forma clara.

O produto final desta etapa é uma base de estudos seleccionados, acompanhada de registos que permitem compreender e auditar o processo. Esta base constitui o ponto de partida para a extracção de dados, a avaliação do risco de viés e a síntese da evidência.

Referências bibliográficas

[1] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

[2] Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., et al. (2021). PRISMA 2020 explanation and

elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n160. https://doi.org/10.1136/bmj.n160

[3] Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., et al. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic Reviews*, 4, 1. https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1

[4] Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., et al. (eds.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Cochrane. https://training.cochrane.org/handbook

[5] Rayyan. *Rayyan: Intelligent Systematic Review*. https://www.rayyan.ai/

[6] Zotero. *Zotero: Your personal research assistant*. https://www.zotero.org/

Recursos metodológicos

- PRISMA 2020: https://www.prisma-statement.org/prisma-2020
- Fluxogramas PRISMA: https://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/FlowDiagram
- Lista de verificação PRISMA 2020: https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-checklis
- Rayyan: https://www.rayyan.ai/
- Zotero: https://www.zotero.org/